

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Τμήμα Πληροφορικής



Τελική εργασία μαθήματος
«ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ-
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ»

Μάθημα	ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Ονόματα φοιτητών	Άγγελος Σακελλαρίου
Ημερομηνία παράδοσης	Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2025



Περιεχόμενα

UnipiPLIShopping	3
Εισαγωγή	3
Λειτουργίες Εφαρμογής	3
Τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν	3
Περιγραφή εφαρμογής.....	4
Κύρια Δραστηριότητα (MainActivity)	4
Δραστηριότητα LoginActivity – Σύνδεση και Εγγραφή.....	6
Βασικές Λειτουργίες	6
Δραστηριότητα HomeFragment – Αρχική	9
Δραστηριότητα ProductDetailsFragment - Πληροφορίες Προϊόντος	11
Δραστηριότητα SettingsFragment - Ρυθμίσεις	13
Δραστηριότητα NotificationsFragment - Ειδοποιήσεις.....	15



UnipiPLIShopping

Εισαγωγή

Η εφαρμογή **UnipiPLIShopping** είναι μια Android εφαρμογή που επιτρέπει στους χρήστες να προβάλλουν και να αγοράζουν προϊόντα, ενώ παρέχει ειδοποιήσεις για την εγγύτητα με καταστήματα που διαθέτουν τα προϊόντα αυτά. Η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία αγοράς, ενσωματώνοντας δυνατότητες όπως ειδοποιήσεις βάση τοποθεσίας, παραγγελίες, και ρυθμίσεις χρήστη.

Λειτουργίες Εφαρμογής

- **Διαχείριση προϊόντων:** Προβολή προϊόντων αποθηκευμένων σε remote βάση δεδομένων Firebase Cloud Firestore.
- **Σύνδεση/Εγγραφή χρήστη:** Ο χρήστης πρέπει να πραγματοποιήσει login/register για να αποκτήσει πρόσβαση στα προϊόντα μέσω Firebase Authentication.
- **Ειδοποιήσεις βάσει τοποθεσίας:** Η εφαρμογή μπορεί να εντοπίσει το στίγμα της συσκευής και να ειδοποιήσει τον χρήστη εάν βρίσκεται εντός συγκεκριμένης ακτίνας από κατάστημα που διαθέτει προϊόν.
- **Παραγγελίες προϊόντων:** Ο χρήστης μπορεί να παραγγείλει προϊόντα, με την παραγγελία να καταγράφεται στη βάση δεδομένων.
- **Οθόνη Ρυθμίσεων:** Δυνατότητα αποθήκευσης προσωπικών στοιχείων και προτιμήσεων χρήστη (χρώματα, γραμματοσειρές, γλώσσα) μέσω Shared Preferences.
- **Υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών:** Η εφαρμογή υποστηρίζει Αγγλικά, Ελληνικά και Ισπανικά.
- **Επιπλέον χαρακτηριστικά:** Δυνατότητα εκφώνησης περιγραφής προϊόντων.

Τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν

- **Γλώσσα Προγραμματισμού:** Java
- **Περιβάλλον Ανάπτυξης:** Android Studio
- **Βάση Δεδομένων:** Firebase Cloud Firestore
- **Authentication χρηστών:** Firebase Authentication
- **Χρήση GPS & Location Services:** Για τον εντοπισμό τοποθεσίας και την ενεργοποίηση ειδοποιήσεων
- **Shared Preferences:** Για αποθήκευση προτιμήσεων χρήστη
- **Text-to-Speech (TTS):** Για τη μετατροπή του κειμένου σε ομιλία
- **Glide:** Για τη δυναμική φόρτωση εικόνων



Περιγραφή εφαρμογής

Κύρια Δραστηριότητα (MainActivity)

Εισαγωγή

Το **MainActivity** αποτελεί την κύρια δραστηριότητα της εφαρμογής και διαχειρίζεται την αρχικοποίηση των βασικών λειτουργιών, όπως η πλοήγηση, η διαχείριση γλώσσας και θέματος, οι ειδοποιήσεις και η τοποθεσία του χρήστη.

Βασικές Λειτουργίες

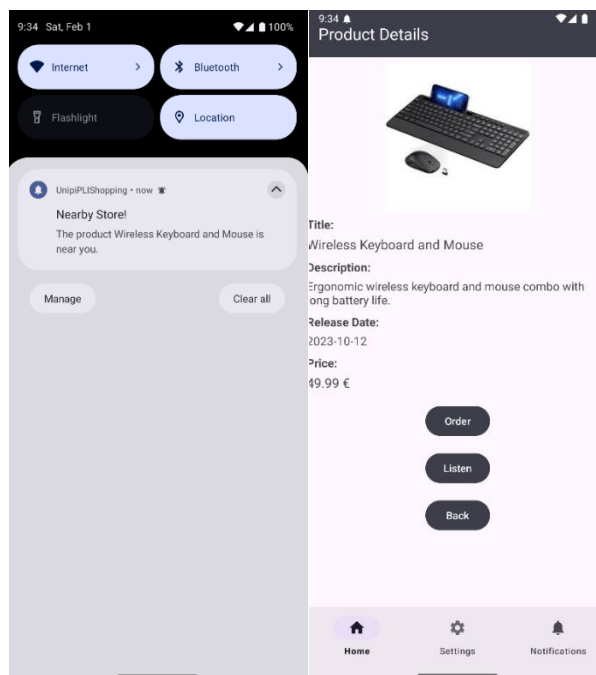
- **Πλοήγηση:** Χειρίζεται τη μετάβαση μεταξύ των διαφόρων τμημάτων της εφαρμογής μέσω του BottomNavigationView και του NavController.
- **Διαχείριση Θέματος:** Εφαρμόζει το αποθηκευμένο θέμα (Σκούρο ή Φωτεινό) από το SharedPreferences.
- **Ρύθμιση Γλώσσας/Γραμματοσειράς:** Εφαρμόζει τη γλώσσα που έχει επιλέξει ο χρήστης και προσαρμόζει τη διάταξη του UI ανάλογα.
- **Επαλήθευση Χρήστη:** Ελέγχει αν ο χρήστης είναι συνδεδεμένος, διαφορετικά τον μεταφέρει στην οθόνη σύνδεσης (LoginActivity).
- **Ειδοποιήσεις:** Επιτρέπει την εμφάνιση ειδοποιήσεων για προϊόντα μέσω του NotificationHelper.
- **Τοποθεσία Χρήστη:** Χρησιμοποιεί το LocationHelper για την ανάκτηση της τοποθεσίας του χρήστη και τον εντοπισμό του μέσω.

Δομή Κώδικα

- **onCreate():** Φορτώνει το αποθηκευμένο θέμα και γλώσσα. Αρχικοποιεί το Toolbar, το BottomNavigationView και τον NavController. Συνδέεται με το Firebase Firestore και ρυθμίζει το NotificationHelper.
- **showNotification():** Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση ειδοποιήσεων προϊόντων.
- **applySavedTheme():** Διαβάζει και εφαρμόζει την επιλογή θέματος του χρήστη.
- **applySavedLanguage() & setAppLocale():** Ορίζει τη γλώσσα της εφαρμογής σύμφωνα με τις προτιμήσεις του χρήστη.
- **onStart():** Ελέγχει αν ο χρήστης είναι συνδεδεμένος. Αν όχι, τον μεταφέρει στην οθόνη σύνδεσης. Διαφορετικά, αρχικοποιεί το LocationHelper για να λάβει την τοποθεσία του χρήστη.
- **onRequestPermissionsResult() & onActivityResult():** Διαχειρίζονται τα δικαιώματα τοποθεσίας και ενεργοποιούν το GPS αν είναι απενεργοποιημένο.



Screenshots



Εικόνες 1, 2: Εμφάνιση ειδοποίησης για το πλησιέστερο προϊόν και εμφάνισης λεπτομερειών προϊόντος αφότου ο χρήστης έκανε click στην ειδοποίηση.



Δραστηριότητα LoginActivity – Σύνδεση και Εγγραφή

Εισαγωγή

Το **LoginActivity** είναι η κύρια οθόνη σύνδεσης και εγγραφής για την εφαρμογή **UnipiPLIShopping**. Παρέχει δυνατότητα αυθεντικοποίησης χρηστών μέσω Firebase Authentication, υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών και διαχείριση μεταβάσεων μεταξύ σύνδεσης και εγγραφής.

Βασικές Λειτουργίες

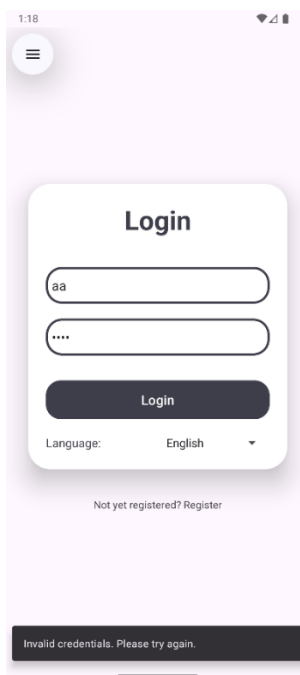
- **Σύνδεση Χρήστη:** Ο χρήστης εισάγει email και κωδικό πρόσβασης για είσοδο στο λογαριασμό του.
- **Εγγραφή Χρήστη:** Δημιουργία νέου λογαριασμού αν δεν υπάρχει ήδη εγγραφή.
- **Ανίχνευση Σφαλμάτων:** Εμφάνιση ενημερωτικών μηνυμάτων μέσω Snackbar για σφάλματα όπως λανθασμένα στοιχεία, μη εγγεγραμμένο χρήστη ή πρόβλημα δικτύου.
- **Επιλογή Γλώσσας:** Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τη γλώσσα μέσω του Spinner.
- **Αποθήκευση Γλώσσας:** Η επιλεγμένη γλώσσα αποθηκεύεται στα Shared Preferences ώστε να παραμένει σταθερή μεταξύ επανεκκινήσεων.
- **Εναλλαγή Μεταξύ Σύνδεσης & Εγγραφής:** Δυνατότητα μετάβασης μεταξύ της φόρμας σύνδεσης και εγγραφής χωρίς αλλαγή δραστηριότητας.

Δομή Κώδικα

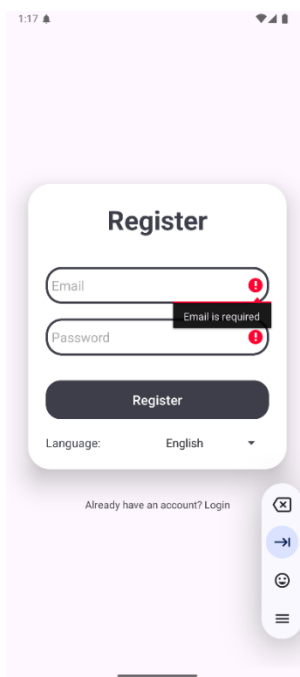
- **login() (Σύνδεση Χρήστη):** Ελέγχει αν τα πεδία email και password είναι συμπληρωμένα. Καλεί το `FirebaseAuth.signInWithEmailAndPassword()`. Αν η σύνδεση είναι επιτυχής, γίνεται μετάβαση στο `MainActivity`. Αν η σύνδεση αποτύχει, εμφανίζεται αντίστοιχο μήνυμα σφάλματος.
- **register() (Εγγραφή Χρήστη):** Ελέγχει αν τα πεδία email και password είναι σωστά. Επιβάλλει ελάχιστο μήκος 6 χαρακτήρων στον κωδικό. Καλεί το `FirebaseAuth.createUserWithEmailAndPassword()`. Αν η εγγραφή είναι επιτυχής, μεταβαίνει στο `MainActivity`.
- **handleFirebaseError() (Διαχείριση Σφαλμάτων):** Αντιμετωπίζει σφάλματα όπως: 1) Άκυρα στοιχεία εισόδου (`FirebaseAuth.InvalidCredentialsException`). 2) Μη εγγεγραμμένος χρήστης (`FirebaseAuth.InvalidUserException`). 3) Πρόβλημα σύνδεσης στο δίκτυο (`FirebaseNetworkException`). Εμφανίζει τα σφάλματα μέσω `Snackbar`.
- **setupLanguageSpinner() (Επιλογή Γλώσσας):** Φορτώνει τις διαθέσιμες γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά). Αποθηκεύει την επιλογή στα `Shared Preferences`. Αν η γλώσσα αλλάξει, γίνεται επανεκκίνηση της δραστηριότητας για εφαρμογή των αλλαγών.
- **updateLocale() (Αλλαγή Γλώσσας):** Ορίζει τη γλώσσα της εφαρμογής δυναμικά μέσω `Locale` και `Configuration`. Χρησιμοποιείται κατά την εκκίνηση αλλά και κάθε φορά που ο χρήστης αλλάζει γλώσσα.



Screenshot



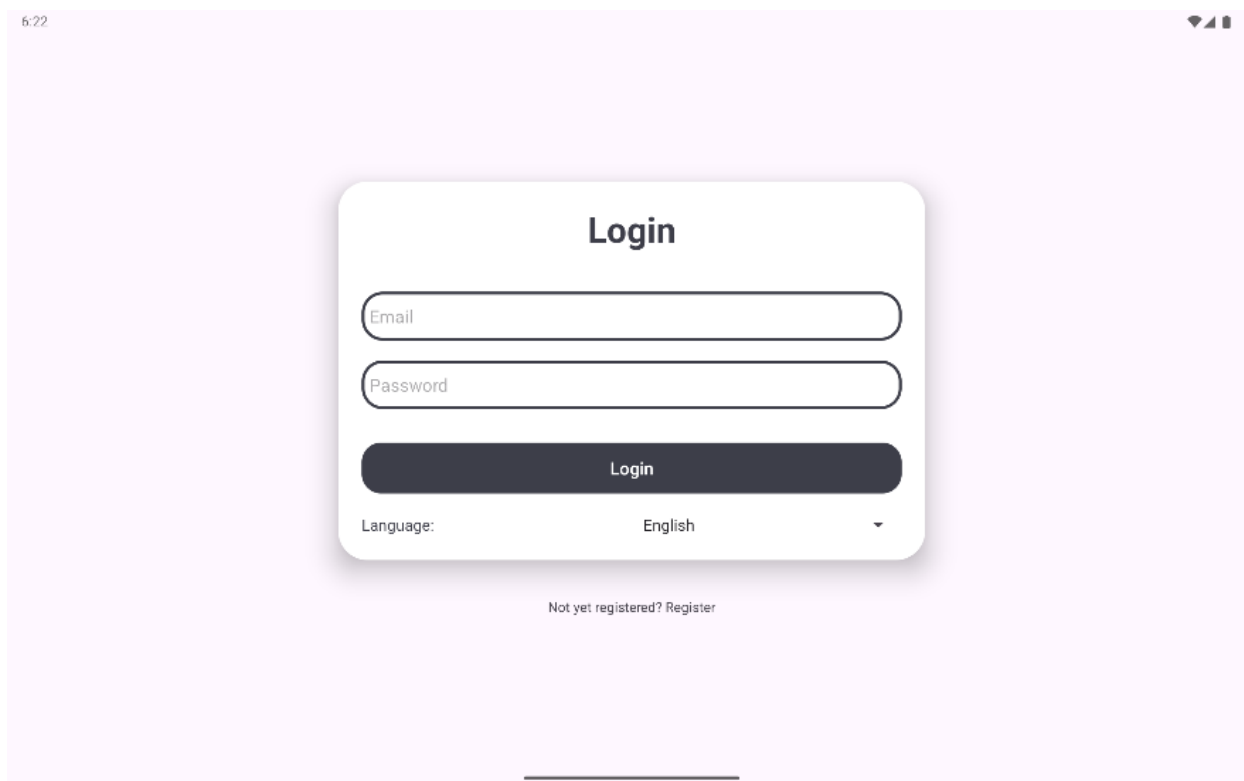
Εικόνα 3: Login με λάθος στοιχεία χρήστη και εμφάνιση μηνύματος.



Εικόνα 4: Register με εμφάνιση μηνύματος για συμπλήρωση email και password.



Εικόνες 5, 6: Login σε Ελληνικά και Ισπανικά.



Εικόνα 7: Login σε tablet.



Δραστηριότητα HomeFragment – Αρχική

Εισαγωγή

Η **Home/Αρχική** σελίδα αποτελεί την κύρια οθόνη της εφαρμογής **UnipiPLIShopping** για την προβολή διαθέσιμων προϊόντων. Εδώ εμφανίζεται μια λίστα προϊόντων, η οποία φορτώνεται δυναμικά από τη βάση δεδομένων Firebase Firestore. Κάθε προϊόν παρουσιάζεται με εικόνα, τίτλο, περιγραφή και τιμή, ενώ υπάρχει δυνατότητα πλοήγησης στις λεπτομέρειες του προϊόντος.

Βασικές Λειτουργίες

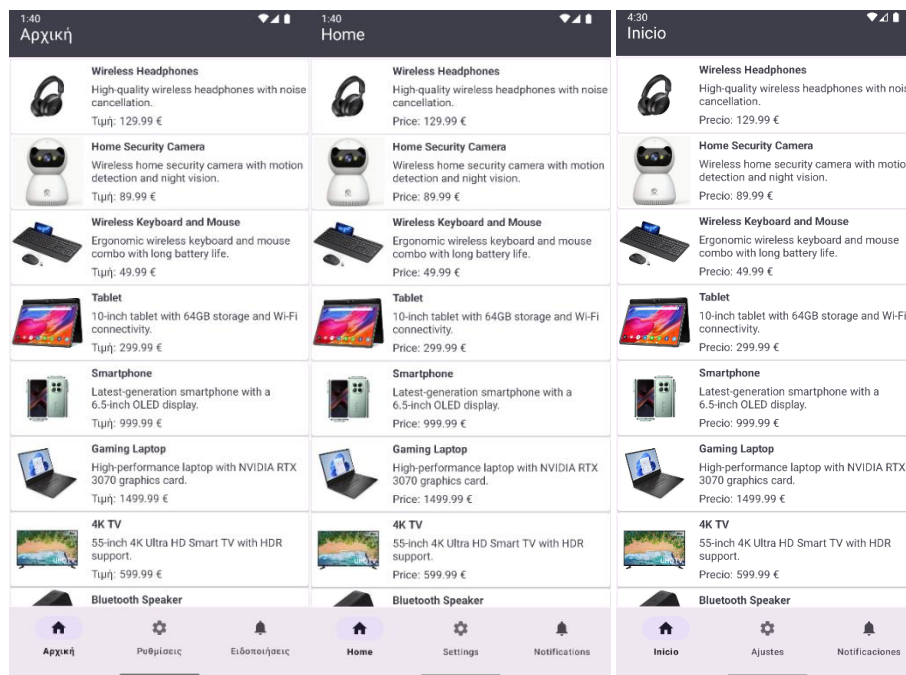
- **Ανάκτηση Δεδομένων από Firestore:** Η εφαρμογή αντλεί δεδομένα από τη συλλογή products στη βάση Firestore.
- **Εμφάνιση Λίστας Προϊόντων:** Τα προϊόντα εμφανίζονται μέσω ενός RecyclerView με προσαρμοσμένο ProductAdapter.
- **Διαχείριση Κενών Δεδομένων:** Αν κάποιο προϊόν δεν έχει εικόνα, εμφανίζεται μια προεπιλεγμένη εικόνα (placeholder).
- **Πλοήγηση σε Λεπτομέρειες Προϊόντος:** Κάθε προϊόν διαθέτει δυνατότητα κλικ, το οποίο μεταφέρει τον χρήστη στο ProductDetailsFragment.

Δομή Κώδικα

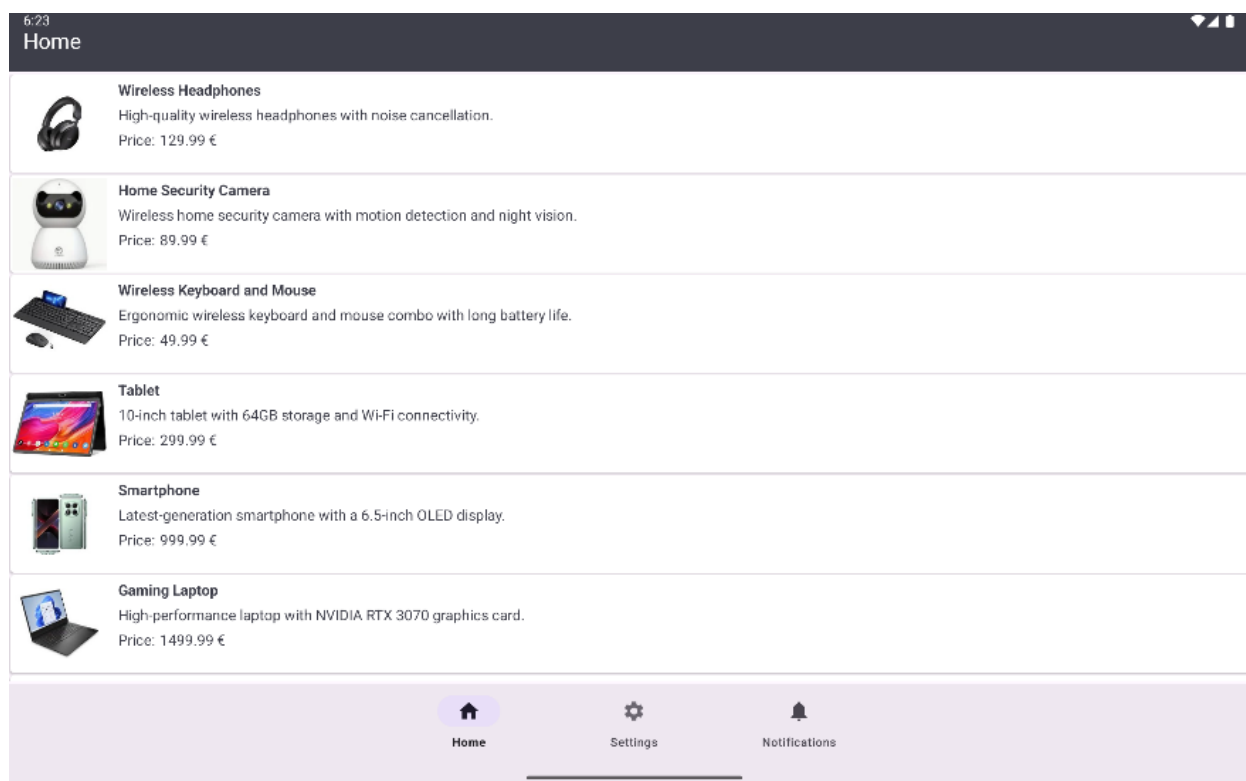
- **HomeFragment (Ανάκτηση και Εμφάνιση Προϊόντων):** Χρησιμοποιεί FragmentHomeBinding για τη διαχείριση του UI. Αρχικοποιεί το Firestore (`db = FirebaseFirestore.getInstance()`). Φορτώνει τα προϊόντα με την `fetchProducts()`, η οποία κάνει `get()` στη συλλογή products. Αποθηκεύει τα προϊόντα σε ArrayList και ενημερώνει το ProductAdapter. Ρυθμίζει RecyclerView με LinearLayoutManager και προσθέτει bottom padding για καλύτερη ορατότητα.
- **ProductAdapter (Διαχείριση Στοιχείων Λίστας):** Χρησιμοποιεί το `onBindViewHolder()` για την απόδοση των δεδομένων σε ViewHolder. Χρησιμοποιεί τη βιβλιοθήκη Glide για τη φόρτωση εικόνων από URL. Ορίζει OnClickListener για μετάβαση στο ProductDetailsFragment.
- **Products Model (Δομή Δεδομένων):** Περιέχει πεδία όπως title, description, imageURL, price και location.



Screenshots



Εικόνες 8, 9, 10: Αρχική σελίδα όπου εμφανίζονται τα προϊόντα σε Ελληνικά, Αγγλικά και Ισπανικά.



Εικόνα 11: Αρχική σελίδα σε tablet.



Δραστηριότητα ProductDetailsFragment - Πληροφορίες Προϊόντος

Εισαγωγή

Η **Product Details** σελίδα αποτελεί την οθόνη προβολής λεπτομερειών για ένα προϊόν στο **UnipiPLIShopping**. Εδώ εμφανίζονται τα στοιχεία του προϊόντος, παρέχεται η δυνατότητα προσθήκης παραγγελίας και υπάρχει υποστήριξη για αναπαραγωγή της περιγραφής μέσω **Text-to-Speech (TTS)**.

Βασικές Λειτουργίες

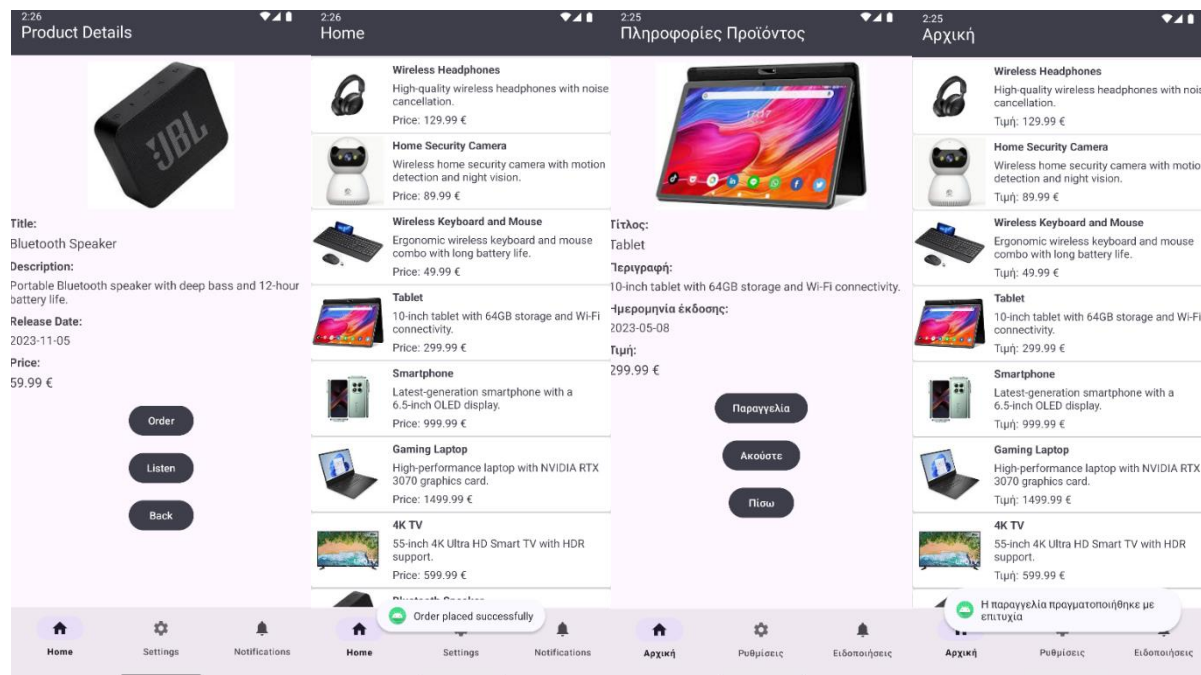
- **Ανάκτηση Λεπτομερειών Προϊόντος:** Η εφαρμογή λαμβάνει δεδομένα του προϊόντος από το Firestore μέσω του `productId`.
- **Εμφάνιση Πληροφοριών Προϊόντος:** Προβολή ονόματος, περιγραφής, τιμής, ημερομηνίας κυκλοφορίας και εικόνας προϊόντος.
- **Τοποθέτηση Παραγγελίας:** Ο χρήστης μπορεί να παραγγείλει το προϊόν, με την παραγγελία να αποθηκεύεται στο Firestore.
- **Ομιλία Περιγραφής:** Χρήση **Text-to-Speech (TTS)** για ανάγνωση της περιγραφής του προϊόντος.
- **Πλοήγηση:** Κουμπί επιστροφής στην αρχική οθόνη των προϊόντων.

Δομή Κώδικα

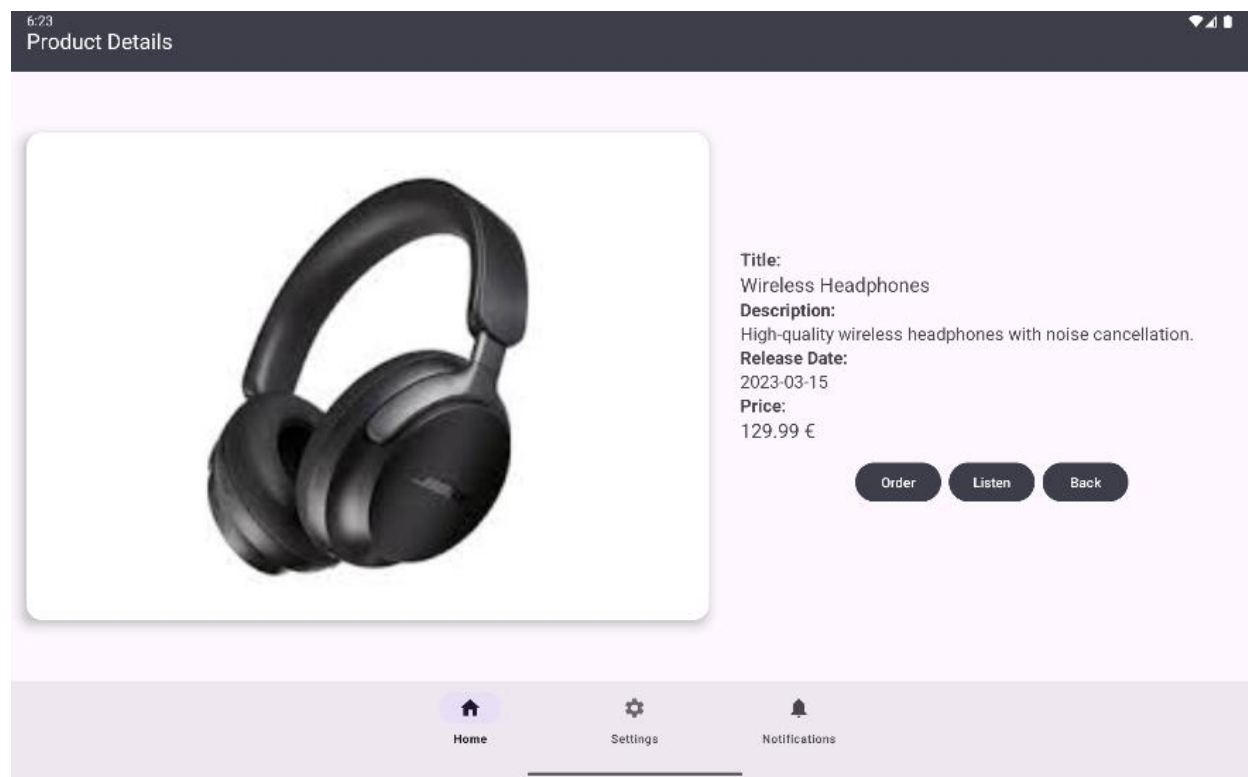
- **ProductDetailsFragment (Ανάκτηση και Προβολή Προϊόντος):** Λαμβάνει `productId` από το Bundle και καλεί την `fetchProductDetails()`. Χρησιμοποιεί Glide για τη φόρτωση εικόνων από URL. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα, εμφανίζεται ένα `placeholder_image`.
- **placeOrder() (Τοποθέτηση Παραγγελίας):** Ελέγχει αν υπάρχει συνδεδεμένος χρήστης (`FirebaseAuth`). Κάνει ανάκτηση ονόματος και επωνύμου από `SharedPreferences`. Δημιουργεί και αποθηκεύει το αντικείμενο `Orders` στη συλλογή `orders` του Firestore και εμφανίζει μηνύματα επιτυχίας ή αποτυχίας.
- **speakDescription() (Text-to-Speech):** Αναπαράγει φωνητικά την περιγραφή του προϊόντος και ελέγχει αν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή πριν την εκφώνηση.



Screenshots



Εικόνες 12, 13, 14, 15: Σελίδα εμφάνισης πληροφοριών προϊόντων με μήνυμα επιτυχίας παραγγελίας προϊόντος σε Ελληνικά και Αγγλικά.



Εικόνα 16: Σελίδα εμφάνισης πληροφοριών προϊόντων σε tablet.



Δραστηριότητα SettingsFragment - Ρυθμίσεις

Εισαγωγή

Η **Settings** σελίδα επιτρέπει στον χρήστη να προσαρμόσει τις ρυθμίσεις της εφαρμογής, όπως το θέμα, το μέγεθος γραμματοσειράς και τη γλώσσα και να συμπληρώσει τα στοιχεία του. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα αποσύνδεσης από το λογαριασμό Firebase.

Βασικές Λειτουργίες

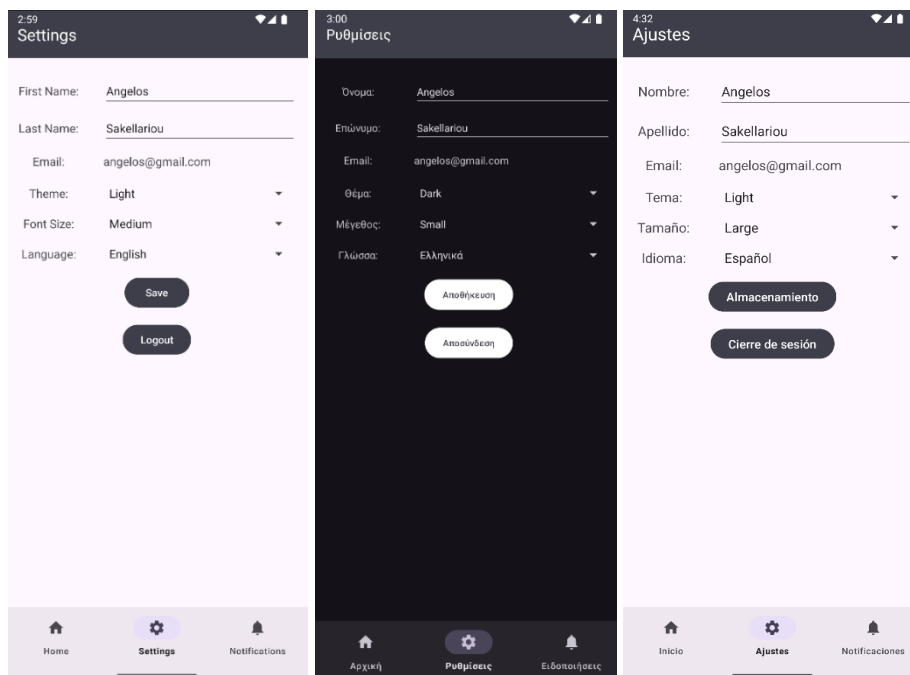
- **Φόρτωση Ρυθμίσεων Χρήστη:** Η εφαρμογή διαβάζει τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις και τα στοιχεία από το SharedPreferences του χρήστη.
- **Αποθήκευση Ρυθμίσεων Χρήστη:** Ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει τα προσωπικά του στοιχεία, το θέμα και άλλες προτιμήσεις.
- **Αποσύνδεση Χρήστη:** Ο χρήστης μπορεί να αποσυνδεθεί από τον λογαριασμό του και να ανακατευθυνθεί στην οθόνη σύνδεσης.
- **Αλλαγή Γλώσσας:** Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τη γλώσσα της εφαρμογής μέσω ενός spinner.
- **Αλλαγή Μεγέθους Γραμματοσειράς:** Επιλογή μεγέθους γραμματοσειράς μέσω spinner.

Δομή Κώδικα

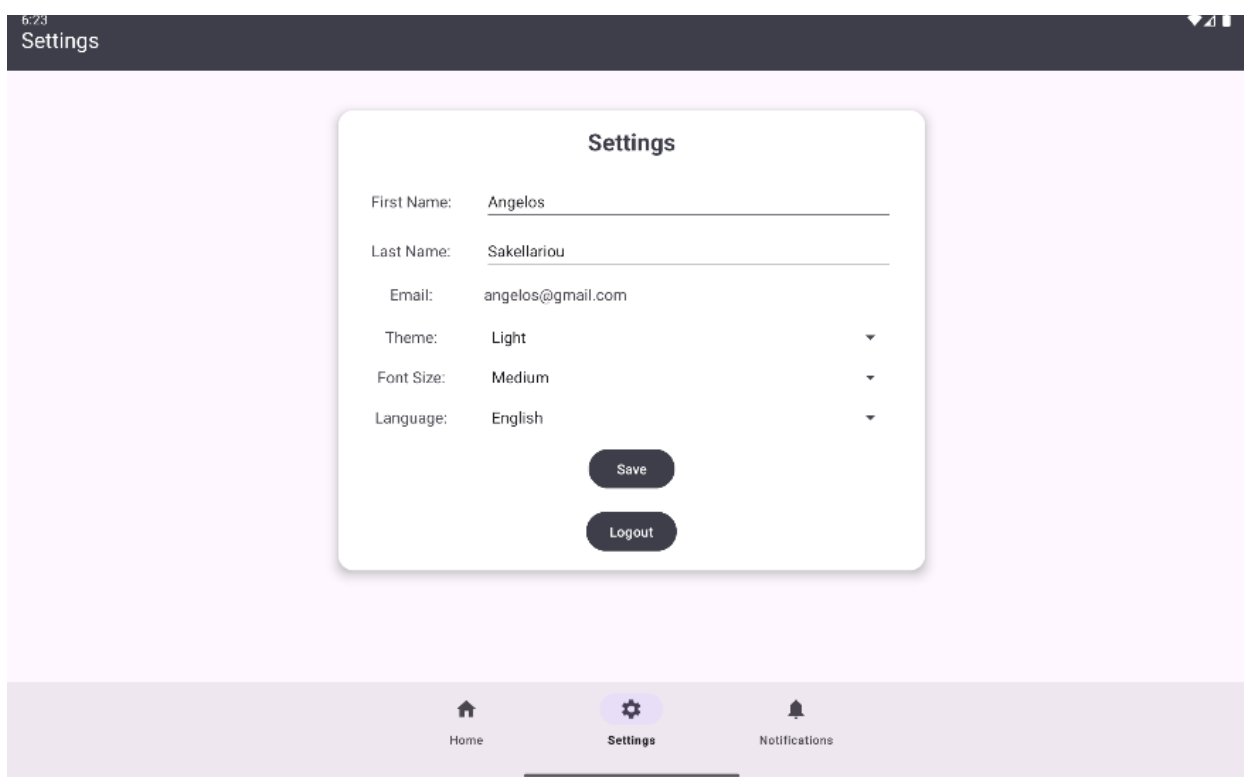
- **onCreateView():** Φορτώνει τις ρυθμίσεις του χρήστη και ορίζει listeners για τις ενέργειες του χρήστη.
- **loadUserSettings():** Φορτώνει τις ρυθμίσεις του χρήστη από το SharedPreferences.
- **saveUserSettings():** Αποθηκεύει τις νέες ρυθμίσεις του χρήστη στο SharedPreferences.
- **setupLanguageSpinner():** Ρυθμίζει τον spinner για την αλλαγή γλώσσας της εφαρμογής.
- **logout():** Διαχειρίζεται την αποσύνδεση του χρήστη και την ανακατεύθυνση στην οθόνη σύνδεσης.
- **Αναγνώριση Σφαλμάτων:** Αν ο χρήστης δεν είναι συνδεδεμένος, εμφανίζεται μήνυμα αποτυχίας. Επίσης, γίνεται έλεγχος για την εγκυρότητα των στοιχείων πριν την αποθήκευση.



Screenshots



Εικόνες 17, 18, 19: Σελίδα ρυθμίσεων με διαφορετικό θέμα, γλώσσα και μέγεθος γραμματοσειράς.



Εικόνα 20: Σελίδα ρυθμίσεων σε tablet.



Δραστηριότητα NotificationsFragment - Ειδοποιήσεις

Εισαγωγή

Η **Notifications** σελίδα επιτρέπει στον χρήστη να προβάλλει και να διαχειρίζεται τις ειδοποιήσεις του. Οι ειδοποιήσεις αποθηκεύονται στο SharedPreferences και ταξινομούνται με βάση τον χρόνο λήψης τους. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα διαγραφής ειδοποιήσεων με κίνηση swipe.

Βασικές Λειτουργίες

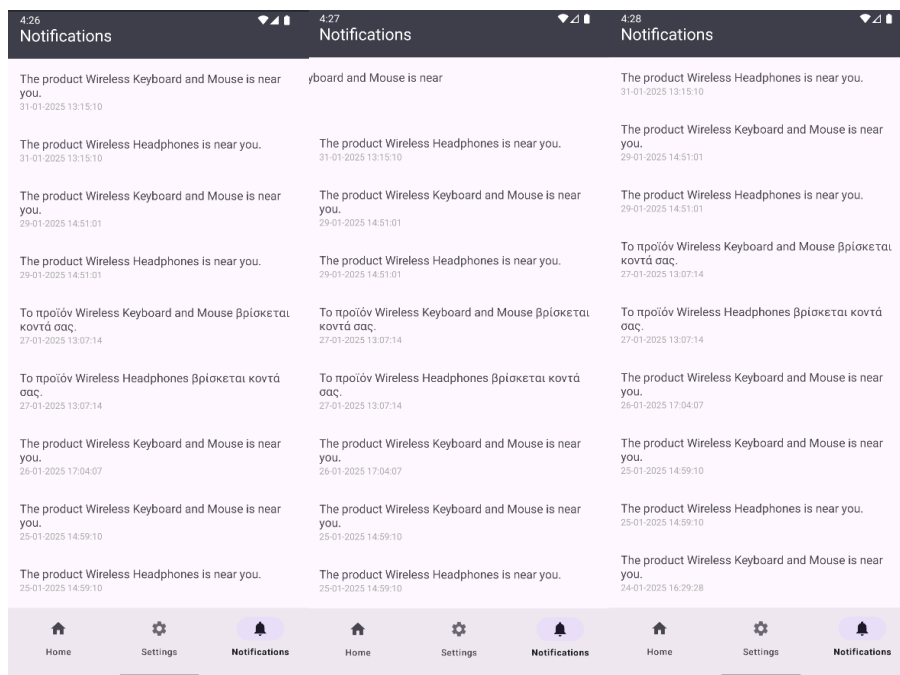
- **Φόρτωση Ειδοποιήσεων:** Οι ειδοποιήσεις διαβάζονται από το SharedPreferences και εμφανίζονται σε RecyclerView.
- **Ταξινόμηση Ειδοποιήσεων:** Οι ειδοποιήσεις ταξινομούνται κατά φθίνουσα σειρά με βάση το timestamp.
- **Διαγραφή Ειδοποιήσεων:** Ο χρήστης μπορεί να διαγράψει ειδοποιήσεις με κίνηση swipe αριστερά ή δεξιά.
- **Αποθήκευση & Ανάκτηση Δεδομένων:** Κάθε ειδοποίηση αποθηκεύεται στο SharedPreferences με τα δεδομένα της (μήνυμα, χρονική σήμανση, προϊόν).

Δομή Κώδικα

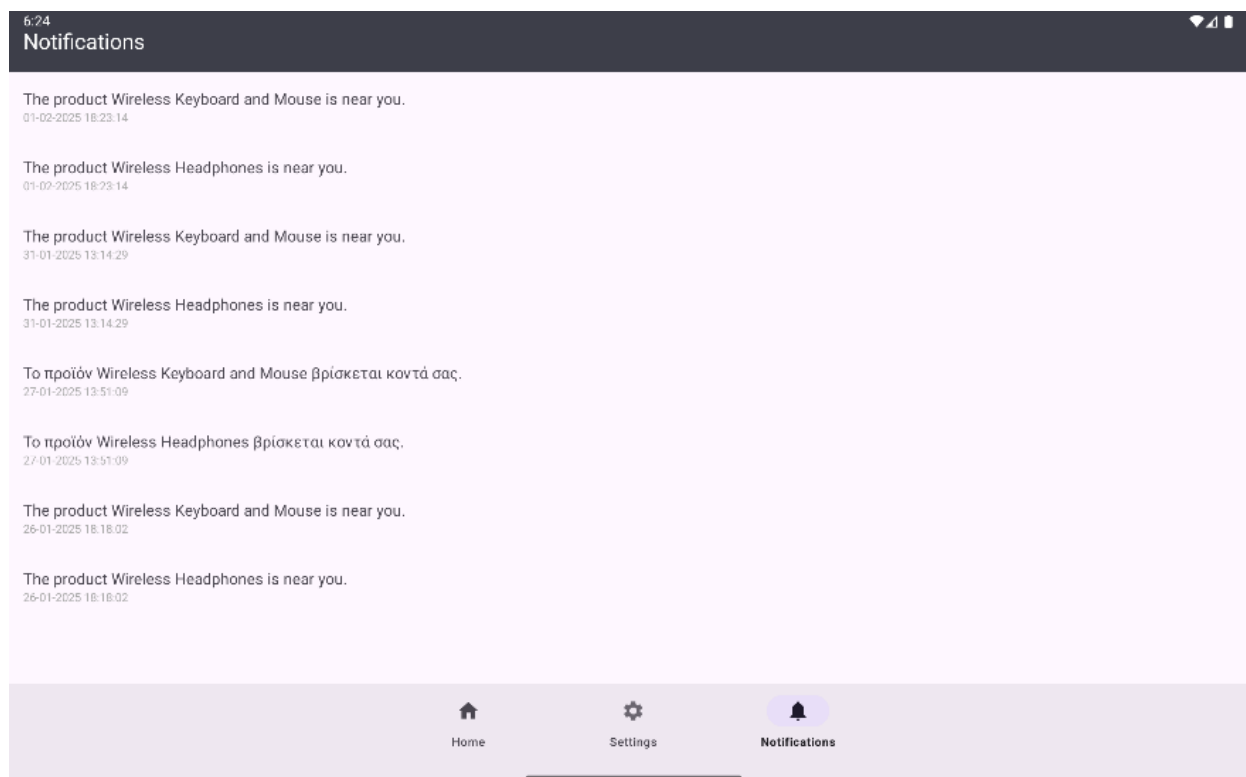
- **onCreateView():** Αρχικοποιεί τη διάταξη του fragment, ρυθμίζει το RecyclerView και φορτώνει τις ειδοποιήσεις.
- **loadNotifications():** Διαβάζει τις αποθηκευμένες ειδοποιήσεις από το SharedPreferences, τις ταξινομεί και τις προσθέτει στη λίστα.
- **deleteNotification():** Διαγράφει μια ειδοποίηση από το RecyclerView και το SharedPreferences.



Screenshots



Εικόνες 21, 22, 23: Παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο διαγράφεται μία ειδοποίηση στην σελίδα ειδοποιήσεων, σέρνοντας το μήνυμα.



Εικόνα 24: Σελίδα ειδοποιήσεων σε tablet.